 I.E.S. ABYLA (Ceuta)	Nombre 1:			Nota
	Nombre 2:			
	Curso:	1º ESO A	Examen DUO I	
	Fecha:	25 de septiembre de 2026	Cada ejercicio vale 2 puntos	

1.- Calcula utilizando las propiedades de potencias:

a) $(2^3 \cdot 3^3) \cdot 6^2 =$

c) $(m^8 : m^3) : m^3 =$

b) $7^{10} : (7^3)^3 =$

d) $(4^3 \cdot 4^6) : (4^4 \cdot 4) =$

2.- Queremos envasar 1.500 huevos en bandejas de dos docenas y media cada una, que después introduciremos en cajas de 10 bandejas. ¿Cuántas cajas necesitaremos?

3.- ¿Cuántas semanas son 1.344 horas?

4.- Tres amigos juntan sus ahorros para comprar una colección de videojuegos de la PS5 que cuesta 150 euros en Wallapop. Mohamed tiene 27 euros, Cristina el doble que Mohamed y Yasmine 18 euros menos que Cristina. ¿Cuánto dinero les falta?

5.- Vicente y Ahmed trabajan en una tienda de decoración y acaban de recibir cinco cajas cuadradas llenas de vasos que deben colocar en las estanterías. Las cajas tienen cinco filas y hay cinco vasos en cada fila. ¿Cuántos vasos tienen que colocar en total?

 I.E.S. ABYLA (Ceuta)	Nombre:			EVAL I	Nota
	Curso:	1º ESO A	Examen DUO I		
	Fecha:	25 de septiembre de 2026	Cada ejercicio vale 2 puntos		

1.- Calcula utilizando las propiedades de potencias:

$$a) (2^3 \cdot 3^3) \cdot 6^2 = (2 \cdot 3)^3 \cdot 6^2 = 6^3 \cdot 6^2 = 6^5$$

$$c) (m^8 : m^3) : m^3 = m^5 : m^3 = m^2$$

$$b) 7^{10} : (7^3)^3 = 7^{10} : 7^9 = 7^{10-9} = 7^1 = 7$$

$$d) (4^3 \cdot 4^6) \div (4^4 \cdot 4) = 4^9 : 4^5 = 4^4$$

2.- Queremos envasar 1.500 huevos en bandejas de dos docenas y media cada una, que después introduciremos en cajas de 10 bandejas. ¿Cuántas cajas necesitaremos?



Calculamos el número de bandejas dividiendo los 1.500 huevos entre los 30 (2 bandejas y media) que caben en cada bandeja.

$$1.500 : 30 = 150 : 3 = 50 \text{ bandejas}$$

En total hay 50 bandejas.

Para calcular las cajas, dividimos las 50 bandejas entre las 10 bandejas que caben cada caja:

$$50 : 10 = 5 \text{ cajas}$$

Así que, necesitaremos 5 cajas.

3.- ¿Cuántas semanas son 1.344 horas?

SEPTEMBER 2027						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Para calcular las semanas, primero calculamos los días dividiendo entre 24 horas que tiene cada día:

$$1.344 : 24 = 56 \text{ días}$$

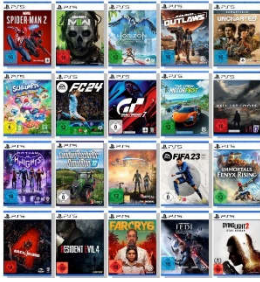
Y una vez calculados los días, dividimos por 7 que son los días que tiene cada semana, y calculamos las semanas:

$$56 : 7 = 8 \text{ semanas}$$

Por tanto, 1.344 horas son 8 semanas.

4.- Tres amigos juntan sus ahorros para comprar una colección de videojuegos de la PS5 que cuesta 150 euros en Wallapop. Mohamed tiene 27 euros, Cristina el doble que Mohamed y Yasmine 18 euros menos que Cristina. ¿Cuánto dinero les falta?

Si Mohamed tiene 27 € y Cristina el doble que él, Cristina tiene $27 \cdot 2 = 54$ € y si Yasmine tiene 18€ menos que Cristina, Yasmine tiene $54 - 18 = 36$ €



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Mohamed: } 27 \text{ €} \\ \text{Cristina: } 54 \text{ €} \\ \text{Yasmine: } 36 \text{ €} \end{array} \right. \rightarrow \text{Entre los tres tienen: } 27 + 54 + 36 = 117 \text{ €}$$

Si los juegos valen 150 € y tienen 117, les faltan:

$$150 - 117 = 33 \text{ €}$$

Por tanto, les faltan 33 €.

5.- Vicente y Ahmed trabajan en una tienda de decoración y acaban de recibir cinco cajas cuadradas llenas de vasos que deben colocar en las estanterías. Las cajas tienen cinco filas y hay cinco vasos en cada fila. ¿Cuántos vasos tienen que colocar en total?



Si han recibido 5 cajas y en cada caja hay 5 filas de 5 vasos, en total han recibido:

$$5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3 = 125$$

Por tanto, tienen que colocar 125 vasos